WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Historia telekomunikacji i teleinformatyki

Wykład 3: Historia rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński

Informacja o wykładzie

- **Cel wykładu**
  - **Zapoznanie studentów z**
    - **historią rozwoju sieci telekomunikacyjnych**
    - **wpływu postępu technicznego na ich rozwój**
- **Spodziewane rezultaty**
  - **Studenci powinni rozumieć przebieg rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych, ich wpływ na aktualny stan sieci, a także rozważać przyszłe scenariusze ich rozwoju.**

Literatura

- **R. J. Chapuis, *100 Years of Telephone Switching, vol. 2: 1960 -- 1985. Electronics, Computers and Telephone Switching*. Amsterdam: North-Holland, 1990.**
- **N. Benvenuto and M. Zorzi, *Priniples of Communications Networks and Systems*. John Wiley & Sons, Ltd, 2011.**
- **T. N. Saasawi, M. H. Ammar, and A. El Hakeem, *Fundamendals of Telecommunication Networks*. Wiley, 1994.**
- **A. Valdar, *Understanding telecommunications networks*. The Institution of Engineering and Technology, 2006.**
- **R. L. Freeman: Fundamentals of Telecommunica-tions, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005.**

Literatura

- **Wojciech Kabaciński, Mariusz Żal: „Sieci Telekomunikacyjne", WKŁ, 2008**
- **W. Kabaciński and J. Kleban, "Od telegrafii do sieci transportu informacji," *Przegląd Telekomunikacyjny*, vol. LXXVI, no. 1, pp. 20–25, 2003.**
- **W. Kabaciński and J. Kleban, "Przyszłość Internetu," *Przegląd Telekomunikacyjny*, vol. LXXVI, no. 4, pp. 175–180, 2003.**

Znaczenie historii w inżynierii

- **Czy historia jest potrzebna inżynierom?**
  - **Przed nami nic istotnego się nie wydarzyło w mojej dziedzinie działalności (częste podejście inżynierów)**
  - **Mamy dosyć zajęć z byciem na bieżąco z aktualnymi zmianami i rozwojem dziedziny**
  - **Po co zajmować się przeszłością**
- **Czy w przypadku techniki historia nie jest w stanie nas nic nauczyć?**
- **Czy na podstawie przebiegu pewnych procesów rozwoju możemy wyciągać wnioski co do przyszłego rozwoju?**
- **Wynalazki, odkrycia są wynikiem „współpracy" wielu naukowców i inżynierów.**

Co to jest telekomunikacja?

- **Definicja**
  - **Telekomunikacja to przekazywanie informacji na odległość za pomocą sygnałów, w szczególności sygnałów elektrycznych lub fal elektromagnetycznych.**
- **W starożytności przekazywanie znaków widocznych z daleka**
  - **Ogniska**
    - **wiadomość o zdobyciu Troi (~1184 p.n.e.) przekazano do Myken przy wykorzystaniu łańcucha ognisk**
    - **podobnie w 43 n.e. cesarz Klaudiusz przesłał do Rzymu wiadomość o zwycięstwie w Brytanii**
  - **Sygnały dymne, chorągiewki, …**

Sieci telekomunikacyjne a historia

- **Sieć telekomunikacyjna**
  - **Obejmuje cały świat**
  - **Zapewnia łączność pomiędzy dowolnymi punktami na ziemi**
  - **Nie da się zamienić/zmodyfikować wszystkich urządzeń na całym świecie jednocześnie**
  - **Wiele nowszych i starszych rozwiązań i technologii współistnieje i musi współpracować**
  - **Dlatego przyjęte w jakimś momencie rozwiązania mogą istnieć długo i mieć wpływ na nowe rozwiązania w celu zapewnienie kompatybilności ze starszymi rozwiązaniami.**

Optyczny telegraf semaforowy

- **Claude Chappe (i Ingace Chappe) – 1971**

Opracowali telegraf optyczny semaforowy (telegraf Chappe'a), w którym za pomocą odpowiedniego ustawienia trzech ruchomych ramion na maszcie możliwe było przesyłanie dowolnej litery przez łańcuch stacji, umieszczonych na specjalnych wieżach, nadbudówkach czy wyniosłościach terenu.



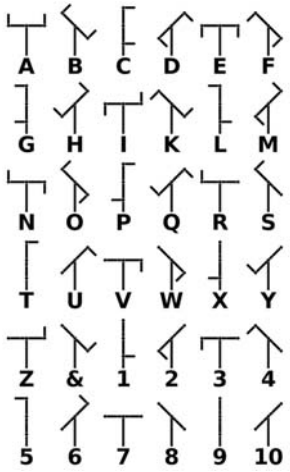
Telegraf optyczny systemu Claude'a Chappe'a koło Nalbach w Niemczech

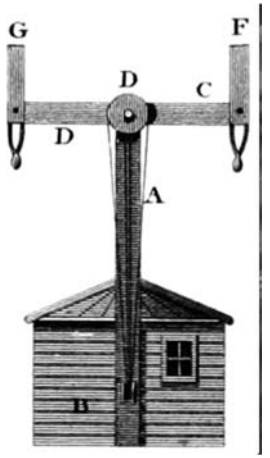
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telegraf_optyczny

Optyczny telegraf semaforowy

- **1792 – połączenie Paryż – Lille (225 km).**
- **1794 – przekazanie do Paryża informacji o zdobyciu przez Austriaków miejscowości Conde-sur-l'Escaut w czasie mniejszym niż godzina.**
- **Napoleon wykorzystywał sieć telegrafów do koordynacji ruchów swoich wojsk.**
- **1849 – połączenie Paryża z 29 miastami za pośrednictwem 534 stacji przekaźnikowych.**
  Przekazanie wiadomości Paryż – Lyon przez 20 stacji przekaźnikowych w ciągu 2 minut.

Optyczny telegraf semaforowy

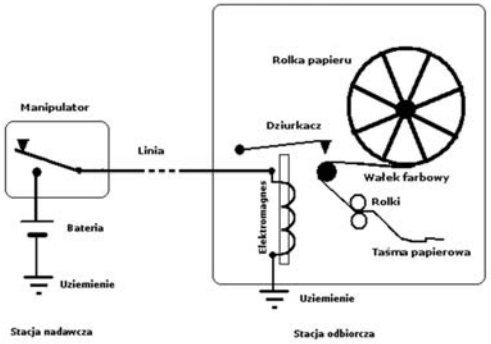


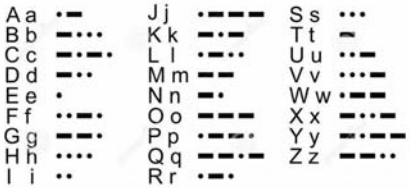


Telegraf elektryczny

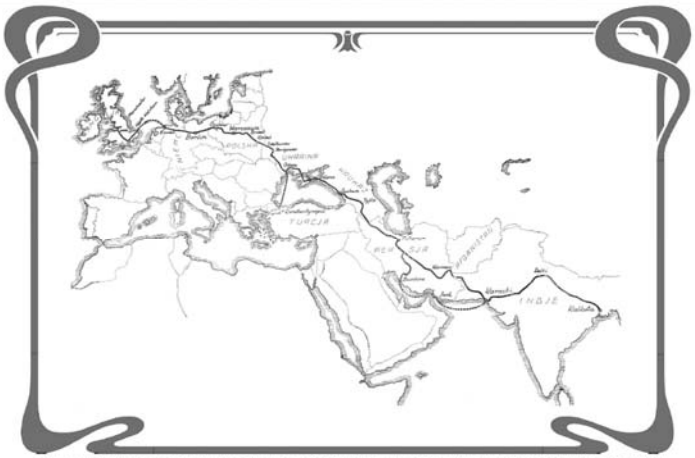
- **Propozycje telegrafu elektrycznego**
  - **1833 Carl Friedrich Gauss i Wilhelm Weberw**
  - **1837 Charles Wheatstone i William Foothegill Cooke**
  - **1835 Morse (prototyp telegrafu)**
- **1844 – linia Waszyngton – Baltimore**
  Samuel Morse (1791 – 1872)

Telegraf elektryczny





Telegraf elektryczny



■ Rys. 1. Linia telegrafu indoeuropejskiego biegnąca przez Polskę (wg A. Lisieckiego, *Przegląd Teletechniczny* zeszyt 1–2, 1928)

Symilografia

- **inaczej: *telegrafia kopiowa, telekopia, faksymilografia***
  - **dział telekomunikacji obejmujący przekazywanie wiadomości (telefaks) w postaci obrazów nieruchomych (np. rysunków, nut, pisma, fotogramów).**

Fototelegrafia

- **Odmiana symilografii,**
  - **służąca do przesyłania obrazów przy wykorzystaniu metod fotograficznych**
  - **w nadajniku promienie światła padają na obraz sporządzony na błonie filmowej, w odbiorniku obraz jest odbierany na papierze światłoczułym.**

Sieć telegraficzna

- **Linie telegraficzne + operatorzy**
  - **Operatorzy pracują jako węzły sieci albo stacje przekaźnikowe**
  - **Przekazywane wiadomości (prekursor komutacji wiadomości stosowanej potem w sieciach)**
  - **Szybkość przekazywania wiadomości uzależniona od szybkości pracy człowieka**
- **Maszyny drukujące i automaty nadające**
  - **Zwiększenie szybkości nadawania wiadomości i lepsze wykorzystanie łącza**
  - **Zastosowanie zwielokrotnienia czasowego**
    - **1874 Baudot i pięcioelementowy kod binarny**

Kod Baudot

	Ltr	Fig	Hex	Bin	
0	NULL		0	000·00	NULL. Nothing (blank tape)
1	E	3	1	000·01	
2	LF		2	000·10	Line Feed (new line)
3	A	-	3	000·11	
4	SP		4	001·00	Space
5	S	'	5	001·01	
6	I	8	6	001·10	
7	U	7	7	001·11	
8	CR		8	010·00	Cariage Return
9	D	ENC	9	010·01	Enquiry (Who are you?, WRU)
10	R	4	0A	010·10	
11	J	BELL	0B	010·11	BELL (ring bell at the other end)
12	N	,	0C	011·00	
13	F	!	0D	011·01	
14	C	:	0E	011·10	
15	K	(	0F	011·11	
16	T	5	10	100·00	
17	Z	+	11	100·01	
18	L	)	12	100·10	
19	W	2	13	100·11	
20	H	$	14	101·00	Currency symbol (can also be £)
21	Y	6	15	101·01	
22	P	0	16	101·10	
23	Q	1	17	101·11	
24	O	9	18	110·00	
25	B	?	19	110·01	
26	G	&	1A	110·10	Can also be @
27	FIGS		1B	110·11	Figures (Shift on)
28	M	.	1C	111·00	
29	X	/	1D	111·01	
30	V	;	1E	111·10	
31	LTRS		1F	111·11	Letters (Shift off)

od nazwiska jego wynalazcy Émile Baudot

Zestaw znaków używanych w dalekopisach

Pierwowzór kodu ASCII

Oryginalny kod Baudot powstał około roku 1874 i znany jest jako International Telegraph Alphabet No 1 (ITA1)

Modyfikacje Western Union i kod Baudot zatwierdzony jako International Telegraph Alphabet No 2 (ITA2).

Dalekopisy i sieć teleksowa

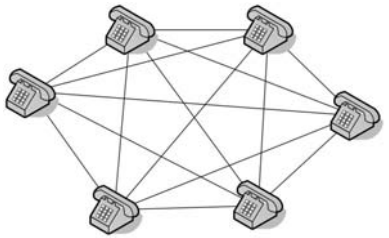
- **Dalekopis**
  - **telegraficzny aparat drukujący, służący do przekazywania informacji w postaci alfanumerycznej**
  - **wykorzystywany jako abonenckie urządzenie końcowe (terminal) do realizacji usług teleksowych.**



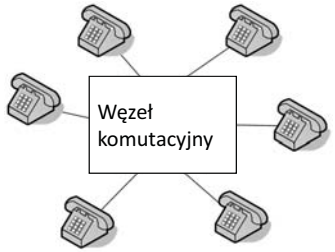
Telefonia

- **1876 – Elisha Gray i Alexander Bell – opatentowanie telefonu**
- **1878 – pierwsza centrala ręczna w New Haven**
- **1889 – Almon Brown Strowger centrala automatyczna**
- **1891 – Strowger Automatic Telephone Exchange Company**

Sieć telefoniczna

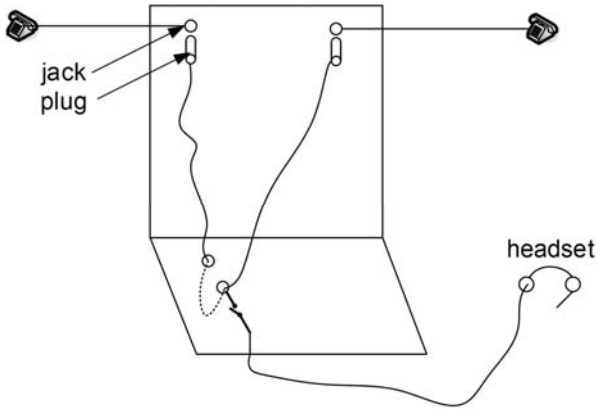


Liczba łączy = $\frac{N(N-1)}{2}$

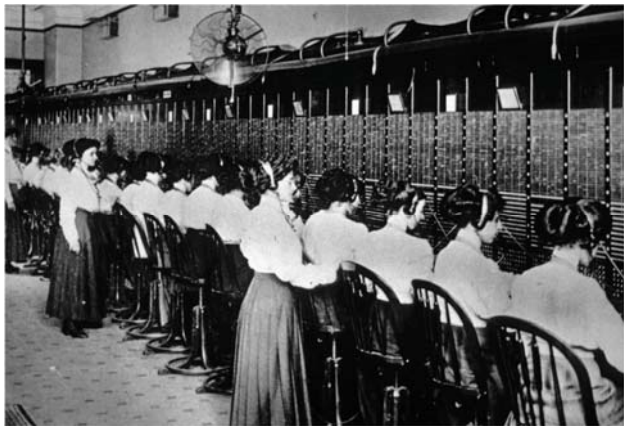


Liczba łączy = N

Centrala ręczna



Centrala ręczna

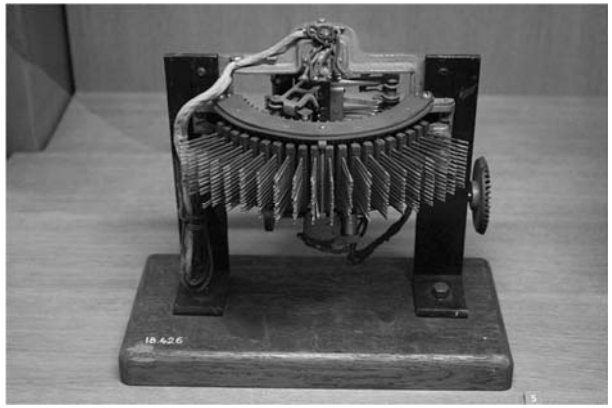


http://media-3.web.britannica.com/eb-media//44/119544-050-CCD58608.jpg



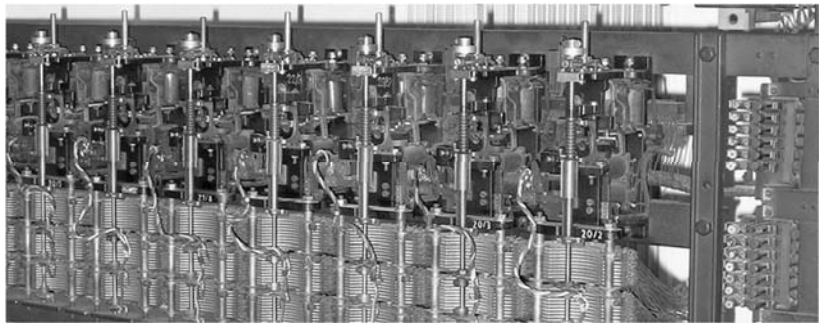
http://people.seas.harvard.edu/~jones/cscie129/nu_lectures/lecture11/switching/manual/swdesk.gif

Wybierak Strowger'a



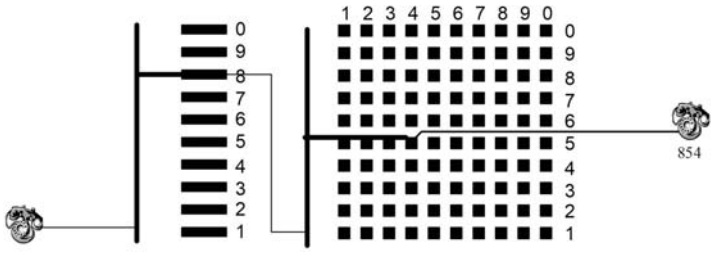
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Uniselector_Stepper_detail.jpg

Centrala sytemu Strawger



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Drehwaehlerbatterie_4893.jpg/800px-Drehwaehlerbatterie_4893.jpg

Centrala sytemu Strawger



Centrale krzyżowe



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a6/Crossbar-mini-hy2.jpg/800px-Crossbar-mini-hy2.jpg

Istotne kroki w rozwoju telekomunikacji

- **1947 tranzystor (Bell' s Laboratory**
- **1958 układ scalony (Texas Instruments i Semiconductors)**
- **1962 satelita telekomunikacyjny**
- **1965 SPC i ESS**
- **1966 koncepcja światłowodu ze skokowym indeksem**
- **1971 mikroporocesor**
- **1976 pierwsze światłowody w transmisji**

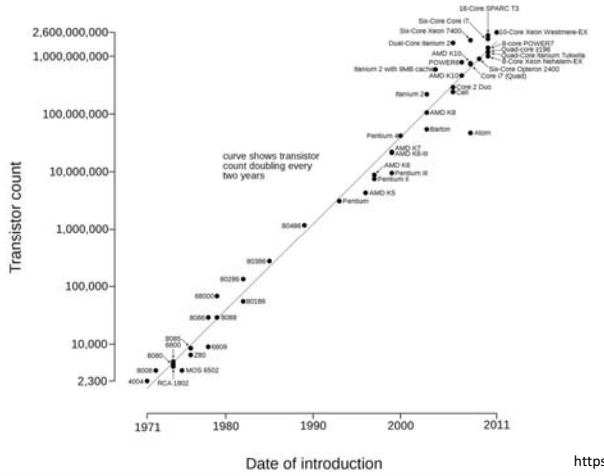
Generacje elementów półprzewodnikowych

- **Tranzystory – od 1950**
- **Pierwsze układy scalone – od 1970**
- **Układy LSI (Large Scale Integration) – od 1975**
- **Układy VLSI (Very Large Scale Integration) – od 1980**
  - **małej skali integracji (SSI – *small scale of integration*)**
  - **średniej skali integracji (MSI – *medium scale of integration*)**
  - **dużej skali integracji (LSI – *large scale of integration*)**
  - **wielkiej skali integracji (VLSI – *very large scale of integration*)**
  - **ultrawielkiej skali integracji (ULSI – *ultra large scale of integration*).**

Generacje układów scalonych

- **Powszechnie używanym wskaźnikiem technicznego zaawansowania układów scalonych jest minimalna długość kanału tranzystora (*rozmiar charakterystyczny* – im mniejszy, tym upakowanie tranzystorów oraz ich szybkość działania są większe.**
  - **2005 – technologia 65 nm,**
  - **2008 – pierwszy procesor w technologii 45 nm,**
  - **2011 – procesory w technologii 32 nm,**
  - **2012 – procesory w technologii 22 nm.**

Liczba tranzystorów w układach a prawo Moorea



Microprocessor transistor counts 1971-2011 & Moore's law

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Moore%E2%80%99a

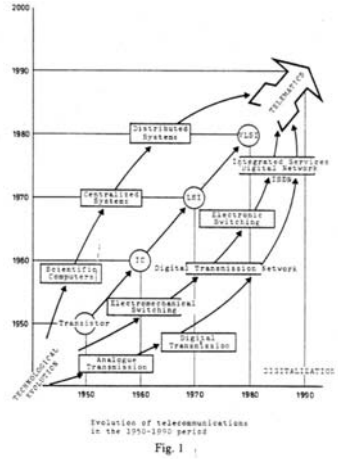
Generacje komputerów elektronicznych

- **Generacje komputerów**
  - **Pierwsza generacja – z lampami – od 1945**
  - **Druga generacja – z tranzystorami – od 1958**
  - **Trzecia generacja – z układami scalonymi – od 1963**
  - **Czwarta generacja – z mikroprocesorami – od 1975 do teraz**
  - **Piąta generacja – sztuczna inteligencja,**
- **Przyszłość?**
  - **Komputery biologiczne**
  - **Komputery optyczne**
  - **Komputery kwantowe**
  - **?**

Generacje elektronicznych systemów komutacyjnych

- **Pierwsza generacja (1965 – 1975)**
  - **Systemy z komutacją przestrzenną i sterowaniem programowym**
- **Druga generacja (1970 – 1985)**
  - **Systemy z komutacją przestrzenno-czasową i scentralizowanym sterowaniem programowym**
- **Trzecia generacja (1980 –**
  - **Systemy z komutacją przestrzenno-czasową i zdescentralizowanym sterowaniem programowym**

Rozwój telekomunikacji w latach 1950 - 1990



Evolution of telecommunications in the 1950-1990 period

Fig. 1

The graph first came to prominence in the early 1980s when it was widely disseminated by its author Dr. Kobayashi, Chairman of NEC,

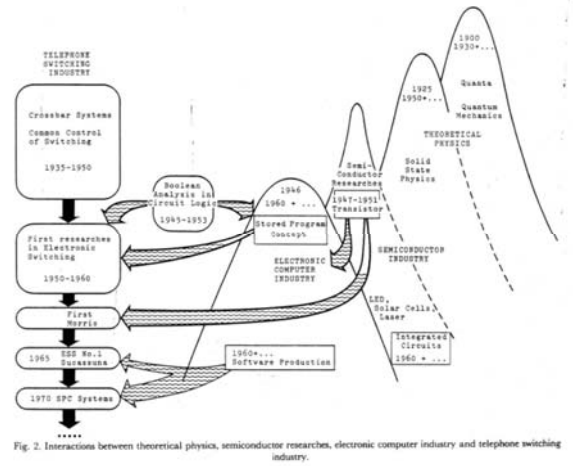
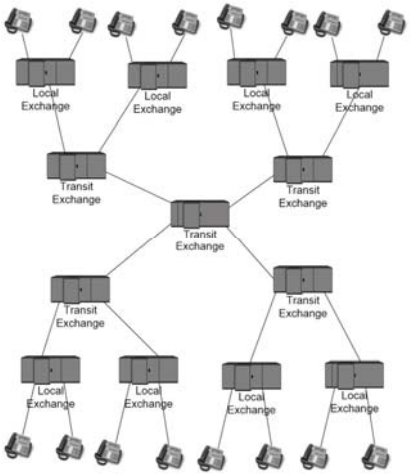


Fig. 2. Interactions between theoretical physics, semiconductor researches, electronic computer industry and telephone switching industry.

Sieć telefoniczna



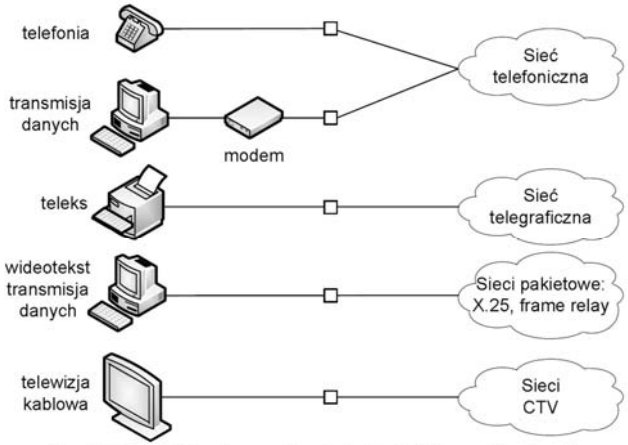
Wprowadzanie nowych usług

- **W jaki sposób można wprowadzać nowe usługi?**

Integracja sieci i usług

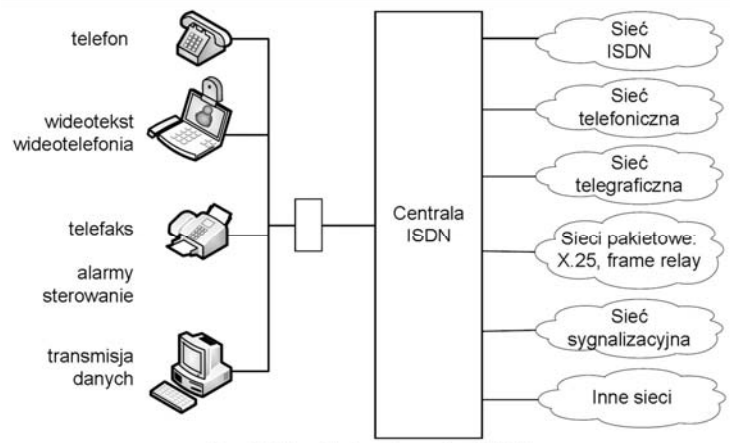
- **Integracja technik**
  - **Transmisyjnych**
  - **Komutacyjnych**
- **Transmisja danych**
- **Integracja dane/głos i głos/dane**
- **ISDN**

Usługi w sieciach dedykowanych



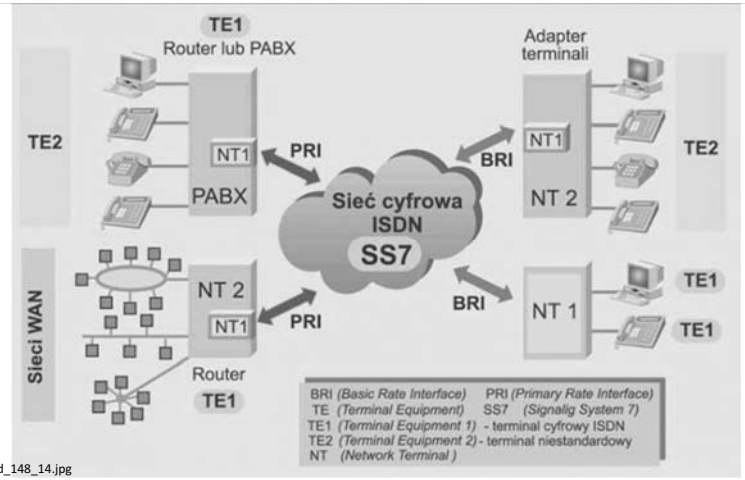
Rys. 2.1. Przykłady usług w różnych sieciach telekomunikacyjnych

Usługi w sieciach zintegrowanych



Rys. 2.2. Przykłady usług w sieci ISDN

Usługi w sieciach zintegrowanych



http://itpedia.pl/index.php/Grafika:Networld_vad_148_14.jpg

Przykłady usług

- **Wideotex**
  - **1982 – 2012 Minitel we Francji**





Przykłady usług

- **Wideotelefonia**
  - **Pierwszy komercyjny system wideorozmów na świecie skonstrował Georg Schubert (1900-1955).**
  - **Pierwsza wideorozmowa odbyła się 1 marca 1936 roku pomiędzy Berlinem i Lipskiem. Rozmawiali ze sobą Eltz von Rubenach, minister telekomunikacji z burmistrzem Lipska.**

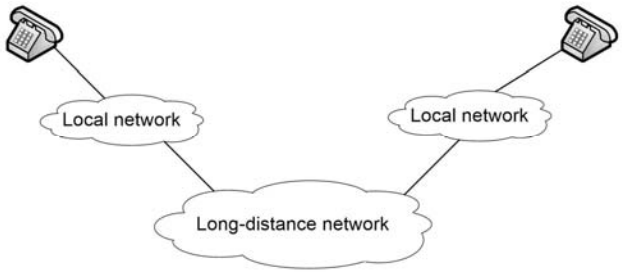
http://www.retronauta.pl/wideotelefonia-w-trzeciej-rzeszy

Rozwój systemów komutacyjnych

- **Wpływ systemów transmisyjnych na rozwój systemów komutacyjnych**
- **Wpływ wzrostu skali integracji na strukturę sieci**
- **Wpływ wprowadzenia sygnalizacji we wspólnym kanale na strukturę i działanie sieci**

Sieć telefoniczna – PSTN

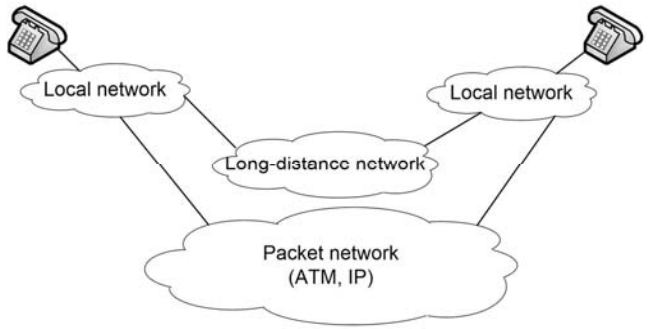
Stara sieć telefoniczna



R. L. Freeman: Fundamentals of Telecommunications, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005

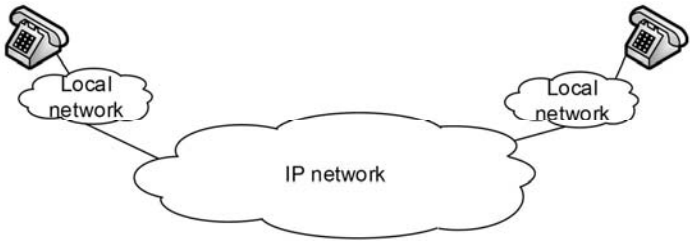
Sieć telefoniczna – PSTN

Stara sieć PSTN z równoległą pakietową siecią transportową

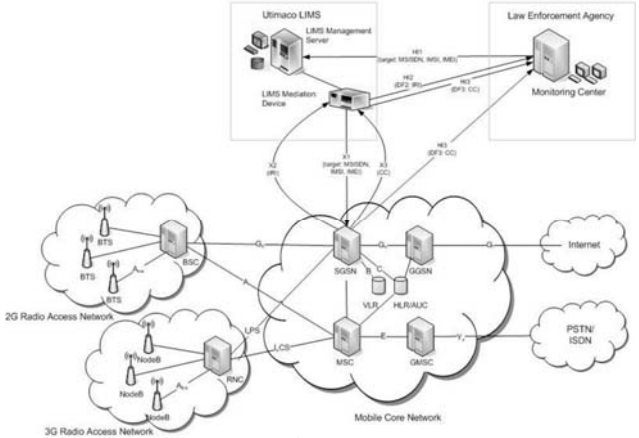


Sieć telefoniczna – PSTN

Sieć PSTN z pakietową siecią transportową



Sieć telefonii komórkowej – GSM



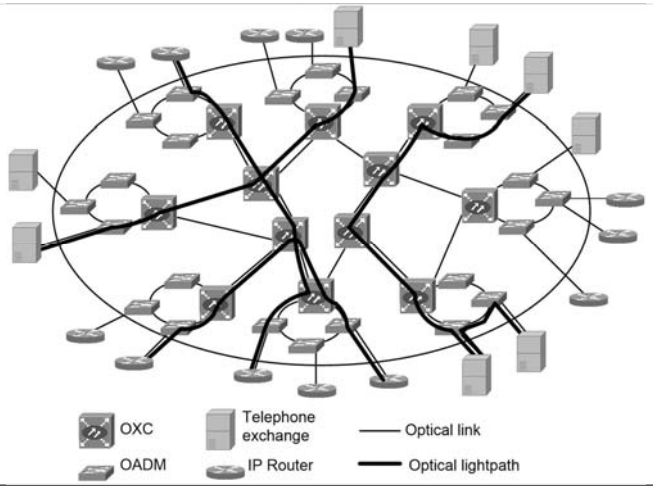
http://www.utimaco.com/C12570CB0047B0D2/vwContentByKey/W26MXFGW601OBELEN/$FILE/Mobile_data.jpg

Centrala radiokomunikacyjna - MSC



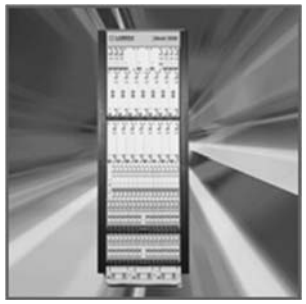
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lucent_5ESS_GSM_Mobile_Switching_Centre.jpg

Sieci optyczne



Optyczne systemy komutacyjne

- **Technology used**
  - **Optical (Photonic) switching**



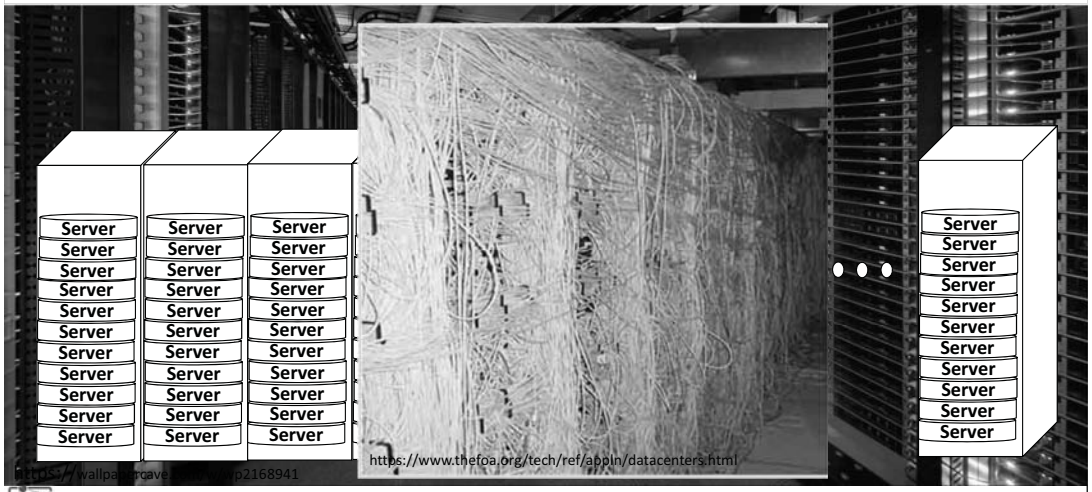
The LambdaNode 2000 All-Optical Switch

http://www.lambdaopticalsystems.com/images/LN2000_ProdShot1.jpg

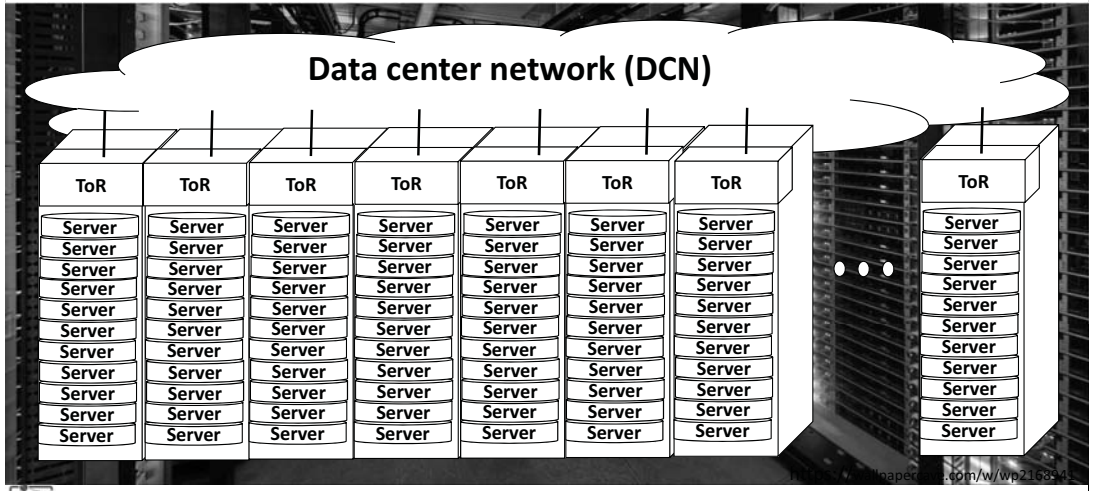


http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/industrial-fiber-optical-switch-376031.jpg

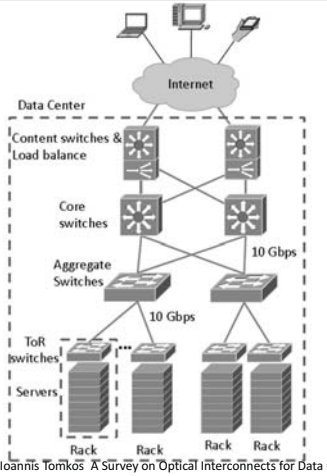
Budowa typowego centrum danych



Budowa typowego centrum danych



Centra danych



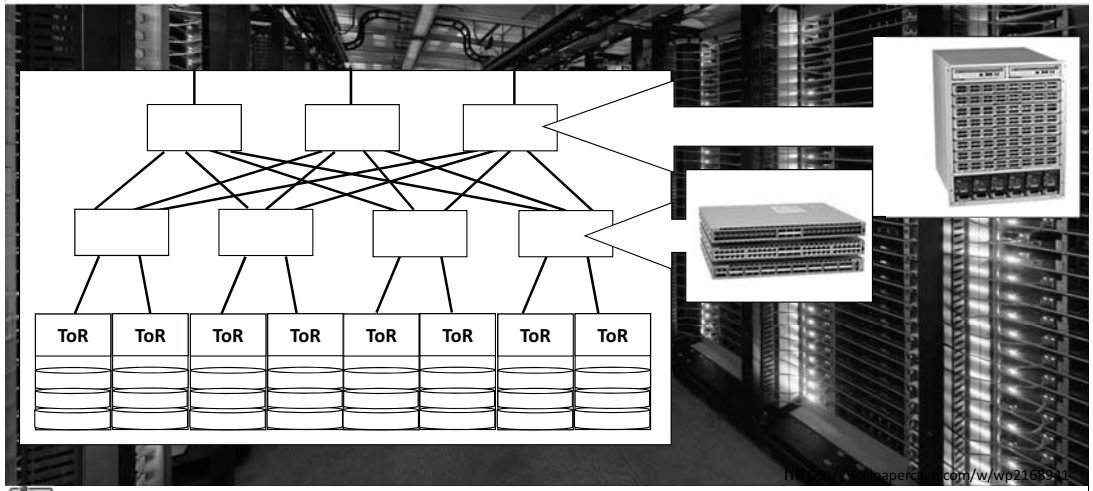
Christoforos Kachris and Ioannis Tomkos A Survey on Optical Interconnects for Data Centers



DATA CENTER POZNAŃ

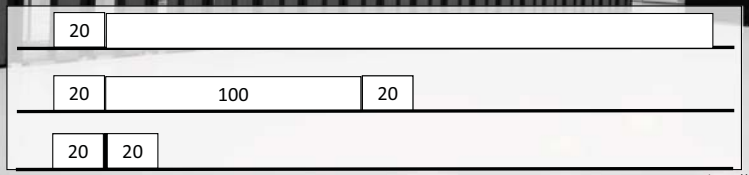
http://eetd.lbl.gov/hightech/img/datacenter.gif

Budowa typowego centrum danych



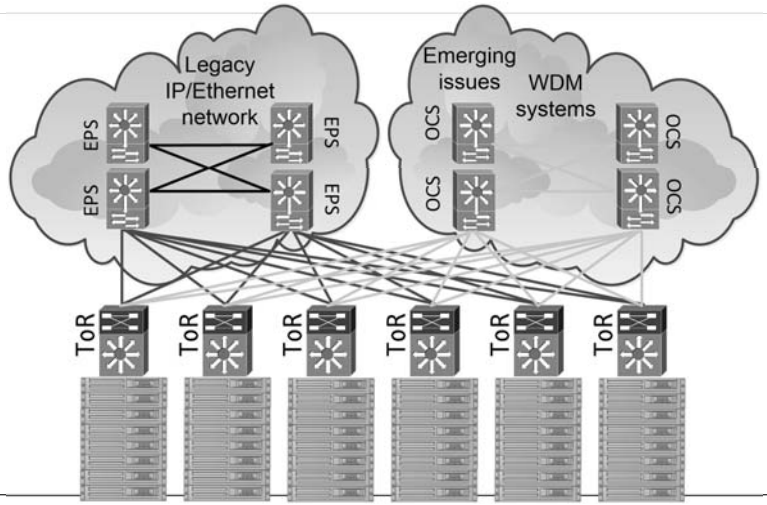
Czas przełączania i dostrajania urządzeń

Transmission rate	Packet length	Packet duration	Switching time	Utilization
100 Gb/s	256 B	20.48 ns	1 ms	0 %
			1 µs	2 %
			100 ns	17 %
			1 ns	95 %

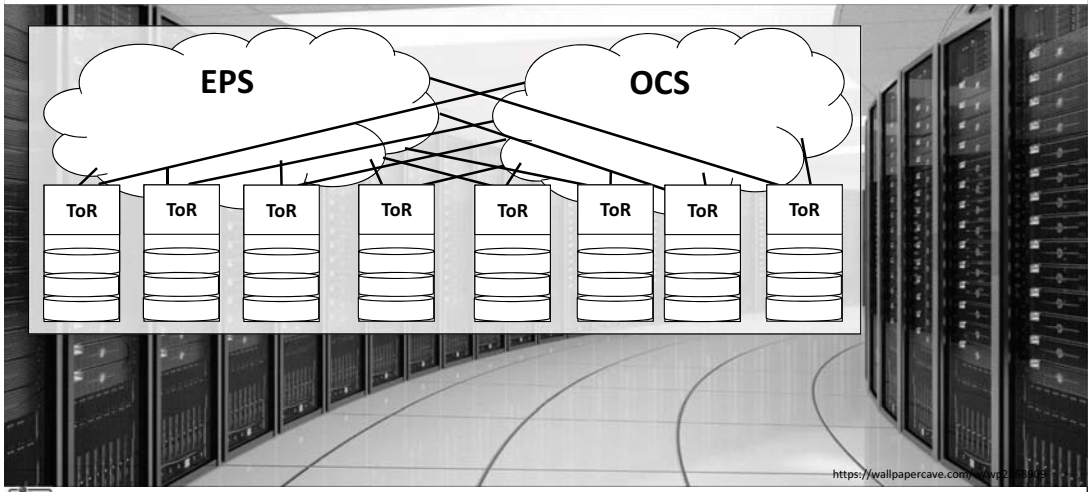


https://wallpapercave.com/w/wp99085

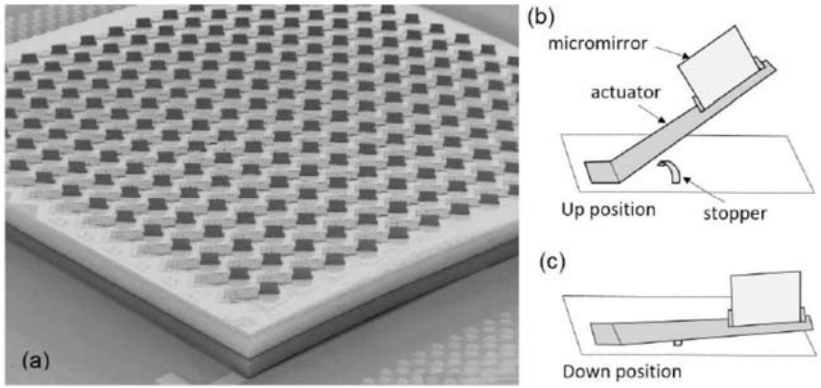
Sieć telekomunikacyjna w centrum danych



EPS i OCS

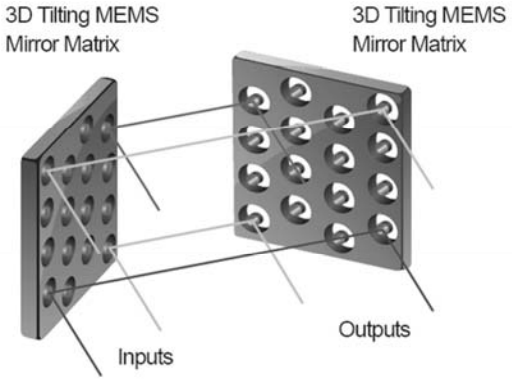


Komutatory optyczne w wolnej przestrzeni: 2-D MEMS



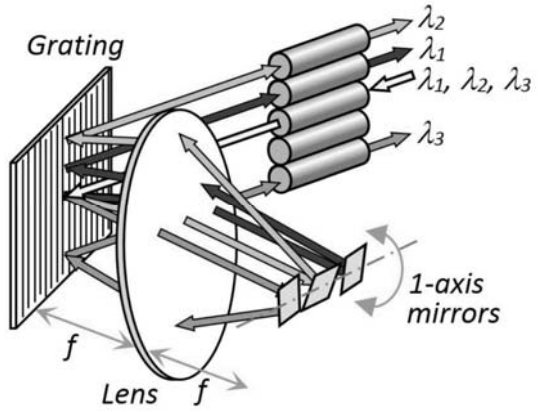
Michal Stepanovsky: A Comparative Review of MEMS-Based Optical Cross-Connects for All-Optical Networks. From the Past to the Present Day. IEEE COMST, VOL. 21, NO. 3, pp. 2928-2946 THIRD QUARTER 2019

Komutatory optyczne w wolnej przestrzeni: 3-D MEMS



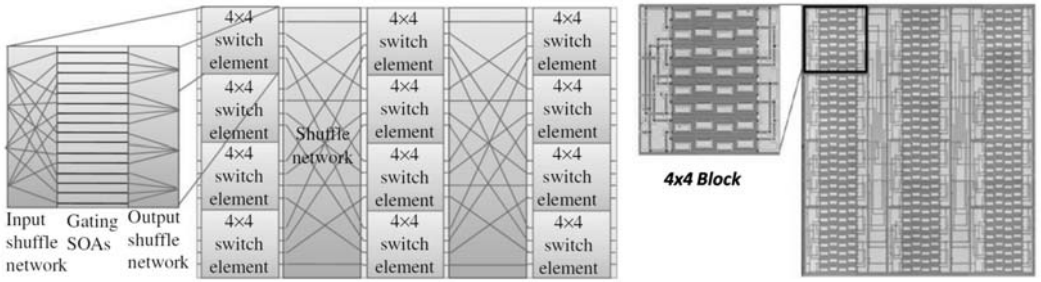


Komutatory optyczne w wolnej przestrzeni: WSS



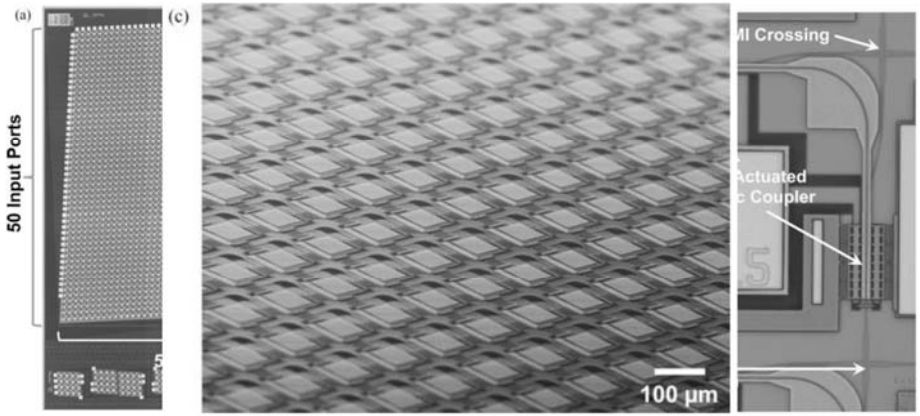
Michal Stepanovsky: A Comparative Review of MEMS-Based Optical Cross-Connects for All-Optical Networks. From the Past to the Present Day. IEEE COMST, VOL. 21, NO. 3, pp. 2928-2946 THIRD QUARTER 2019

Wielosekcyjne komutatory optyczne na bazie SOA



A. Wonfor, H. Wang, R. V. Penty, and I. H. White, "Large Port Count High-Speed Optical Switch Fabric for Use Within Datacenters," J. Opt. Commun. Netw. 3(8), A32 (2011).

Komutatory MEMS w układach scalonych krzemowych



T. J. Seok, N. Quack, S. Han, R. S. Muller, and M. C. Wu, "Highly Scalable Digital Silicon Photonic MEMS Switches," J. Lightwave Technol. 34(2), 365–371 (2016).